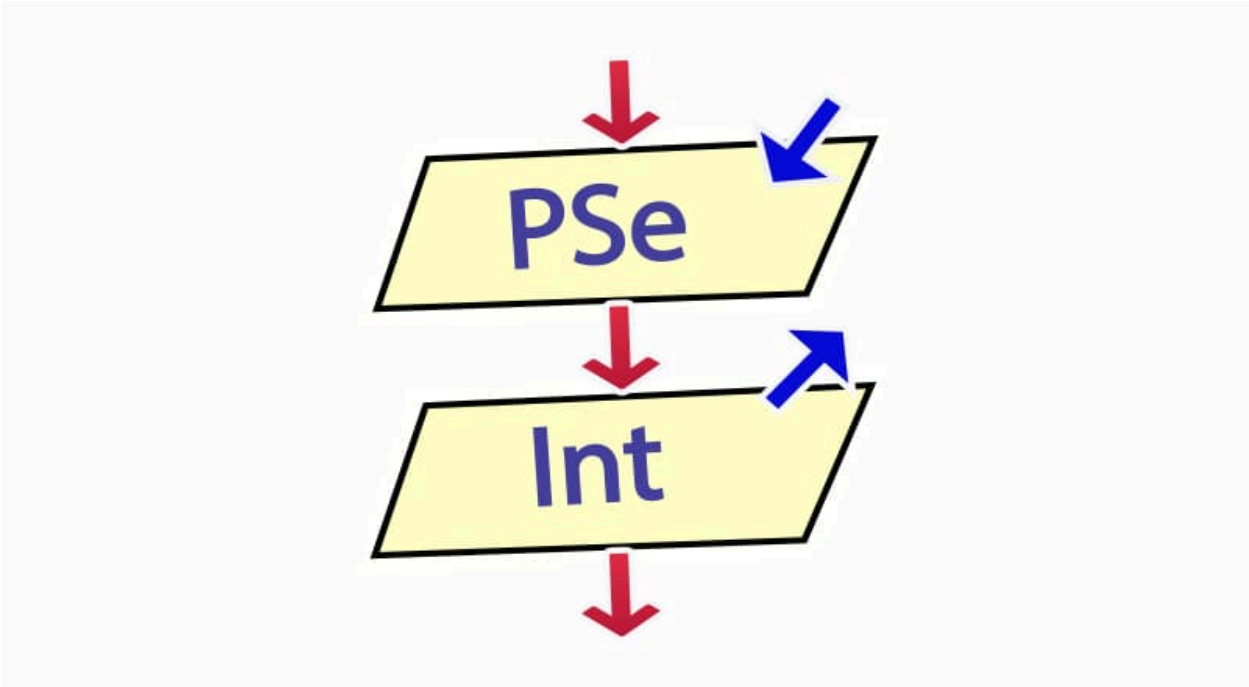
A3.3. Ejercicios de lenguaje de pseudocódigo III: Uso de Funciones y de la estructura 'Según'



1) ¿Es posible el uso de funciones anidadas en PSeInt? 2
Justificación: 3
2) ¿Puede una función acceder a un array del código principal? 3
Justificación: 3
3) ¿Puede una función devolver un array al código principal? 3
Justificación: 3
4) Código erróneo y versión corregida 4

1) ¿Es posible el uso de funciones anidadas en PSeInt?

No. PSeInt *no permite funciones anidadas*.

Justificación:

En PSeInt, cada SubProceso o Función debe declararse al mismo nivel, fuera del Algoritmo principal y fuera de otras funciones.
El lenguaje está pensado para ser simple, tipo pseudocódigo educativo, y no tiene soporte para definir una función dentro de otra, como sí pasa en lenguajes reales (Python, JavaScript…).

2) ¿Puede una función acceder a un array del código principal?

No. solo si se lo pasas por parámetro.

Justificación:

Las funciones en PSeInt **solo trabajan con lo que reciben mediante parámetros**.
No pueden leer variables globales a menos que las declares explícitamente como tales (y eso en PSeInt se considera mala práctica y además no existe la palabra "global").

3) ¿Puede una función devolver un array al código principal?

No directamente. En PSeInt no se retorna un array como valor.
Se hace modificando un array que le pasas como parámetro por referencia.

Justificación:

En PSeInt, **las funciones sólo devuelven un valor escalar** (número, texto, booleano).
Los arrays no se pueden “retornar” como en otros lenguajes.

4) Código erróneo y versión corregida

```
//Funcion <- aqui se iniciaba como una Funcion cuando esto tiene estructura de subproceso, ya
que no retorna ningun valor.
SubProceso  LlamarAMiFuncion(N, MiArray)

        Escribir "Array modificado en el programa principal:"
        Para i <- 1 Hasta N
                Escribir MiArray[i]
        FinPara
        //FinFuncion <- igual que en la linea de arriba se cerraba una funcion cuando debia ser
un SubProceso
FinSubProceso


Algoritmo array
        Dimension MiArray[10]

        Escribir "Ingrese el tamaño del array <10: "
        Leer N

        //Para i <- 1 Hasta N
                //Dimension Array[10]
                //Array[i] <- i * 2
        //FinPara
        // Arriba dejo el para mal formulado, donde se puede ver que los arrays se llaman
directamente "array[10] cuando se esta trabajando desde arriba con "MiArray"
        //También sobra el "Dimension Array[10] dentro del bucle, se deja arriba donde empieza
el Algoritmo.
        Para i <- 1 Hasta N
                MiArray[i] <- i * 2
        FinPara
```

```
        LlamarAMiFuncion( N, MiArray)
FinAlgoritmo
```

No se si así te sirve. De todas formas tambien lo he añadido al repositorio con el nombre “codigocorregido”

Fuentes: me he documentado y formado para realizar la tarea con Chat gpt. Copiando el enunciado y solicitando que me explique paso a paso cómo completarlo. Una vez terminado he revisado que había aprendido lo explicado haciendo un test corto con el mismo chat gpt.